Universidad Tecnológica de Panamá
Facultad de Ingeniería en Sistemas Computacionales
Desarrollo de Software IV
Proyecto No. 1

Prof. Ricardo Chan Entrega: domingo 18 de octubre 2026

Instrucciones:

1. Grupo de 1 (puede hacerse individual o solo)
2. Información del integrante con derecho a nota. Ver Observaciones
3. Sin virus por favor.
4. Hacer un video que muestre la funcionabilidad del proyecto. Pueden grabar el video y audio usando Teams, Zoom,Free Cam, etc., subir el video a youtube o a onedrive. Por favor, no grabe con un celular.
5. Entregar el proyecto (carpeta comprimida) y el enlace del video a través del TEAMS

Desarrolle en C# el siguiente problema: Se desea una aplicación de monitoreo y control de los ascensores. Por ahora, solamente nos interesa el sistema de llamada.
Aunque la IA está de moda, por favor evite usarla. Mejor utilice su cerebro.

Edificio:

El edificio cuenta con 10 (ced. par) o 12(ced. impar) pisos más la planta baja, o sea del 0 al 10 o 12. El número de piso se debe mostrar en la pantalla y generado por programación, dentro de un (1) ciclo For sin condiciones, calcular la ubicación de los números (Label)

Botones de llamada:

Cada piso va a tener 2 botones, uno para subir y otro para bajar. Subir indica que el usuario quiere ir a un piso superior y Bajar indica que quiere ir a un piso inferior.
Cuando se pulsa el botón debe cambiar de color hasta cuando el ascensor se ubique en ese piso y luego regresa a su color natural.
El piso 0 no debe tener botón para bajar y el piso 10 o 12 no debe tener botón para subir
Los botones de llamada se crean por programación dentro de un (1) ciclo For sin condiciones, calcular la ubicación de cada botón. Usar arreglo de botones. NO usar listas.

Ascensor:

Hay un (1) ascensor en el edificio.
El ascensor (Button) se mueve de abajo hacia arriba y viceversa.
El ascensor debe mostrar el piso en que se encuentra (0, 1, 2,...9, 10..12)
El ascensor puede tener los siguientes colores:

Verde: Moviéndose en cualquier dirección
Amarillo: Detenido en algún piso, en espera de que lo llamen
Rojo: Detenido por mantenimiento o dañado o apagado.

Colocar un letrero que indique la dirección en que se mueve (subiendo o bajando).

Funcionamiento:

a) El programa inicia con el ascensor en la planta baja.
b) Si se hacen llamados de subidas y bajadas, el programa debe deteminar cuál va a atender, pero siempre de atender a los llamados de subidas y bajadas de forma intercalada. No debe quedarse atendiendo un tipo de llamado (subidas o bajadas).

c) El ascensor se desplaza hasta el piso que lo llamó para recoger pasajeros. Se detiene por 3 segundos (cambia amarillo) y si hay más llamadas, debe continuar
d) Dentro del ascensor se debe mostrar el número del piso. El número del piso debe cambiar cuando llegue a un piso y se debe mantener así hasta que llegue al otro piso. El número del piso se debe calcular, evite utilizar un ejército de condiciones.
e) Si hay varias llamadas para subir, el ascensor debe dirigirse al piso más bajo y a partir de ahí comenzar a subir deteniéndose en cada piso con una llamada para subir. Por ejemplo, el ascensor está en el piso 5. Se presiona subir de los pisos 3 y 8. El ascensor debe ir al piso 3 y a partir de ahí comenzar a subir.
    1. Mientras va bajando al piso 3, se presiona subir del piso 1, el ascensor debe llegar al piso 1 y luego comenzar a subir.
    2. Si llega al piso 1 y comienza a subir al 3 y presionan el botón 5, el ascensor también se debe detener en ese piso.
    3. Si va del 5 al 8 y se presiona 2, el ascensor no se regresa, debe continuar subiendo.
    4. Mientras vaya bajando, no se detiene en los pisos con el botón subir activo.
f) Con las llamadas para bajar es el mismo caso, solo que el ascensor debe dirigirse al piso con el llamado más alto para comenzar a bajar.

Controles adicionales:
Rango de piso que atiende: Desde 0 Hasta 10(12). Puede ser un combo box o cuadro de texto. Si se presiona un botón que está fuera del rango, no se activa. Controlar que el Desde sea menor que Hasta.
Pisos Pares o Impares o Todos: Esto indica si el ascensor se detiene en los pisos pares, impares o en todos. Pero está sujeto a los indicado por el **Rango de piso que atiende**. Si se presiona un botón fuera de este rango, no se activa. (RadioButton)
Encendido o Apagado o Mantenimiento: Solamente si está encendido se puede mover. Puede estar Apagado o en Mantenimiento en cualquier piso. (RadioButton)

Observaciones:
- Cédula terminada en impar, su edificio tiene 12 pisos y su información va a la derecha de la pantalla: (UTP, FISC, carrera, asignatura, nombre del profesor, suNombre y apellido, suCédula, suGrupo, fecha; LABEL). NO debe tener una condición que controle la cantidad de pisos por la cédula, ni la ubicación de sus datos.
- NO usar variables en INGLES
- Utilice los comandos dados en clases, no invente códigos raros.

- Se pueden utilizar condiciones, pero no abusar colocando una serie de IF como
    IF Ascensor1 está en el piso 1 THEN
    IF Ascensor1 está en el piso 2 THEN y así sucesivamente, lo está haciendo mal.
- Evite duplicar código, en lo posible creen métodos, arreglos, ciclos, cálculo matemático para hacer el programa más legible y mejor estructurado.

SUSTENTACIÓN:
La sustentación se hará a través de un video que muestre la funcionabilidad del programa, principalmente los puntos de la sección FUNCIONAMIENTO y los controles.
El video lo sube a youtube y onedrive o googleDrive, adjuntar el enlace cuando entregue el proyecto. A veces youtube borra el video. Recordar dar los permisos para cualquiera con el enlace pueda ver el video.